Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

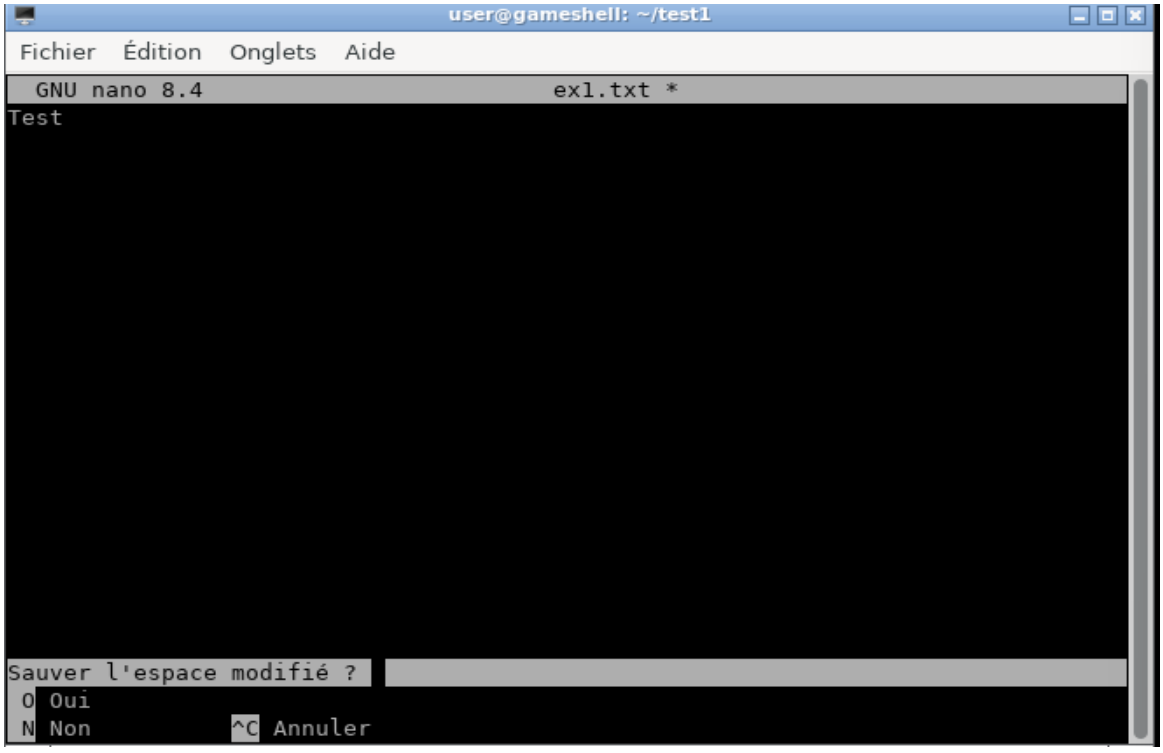
P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

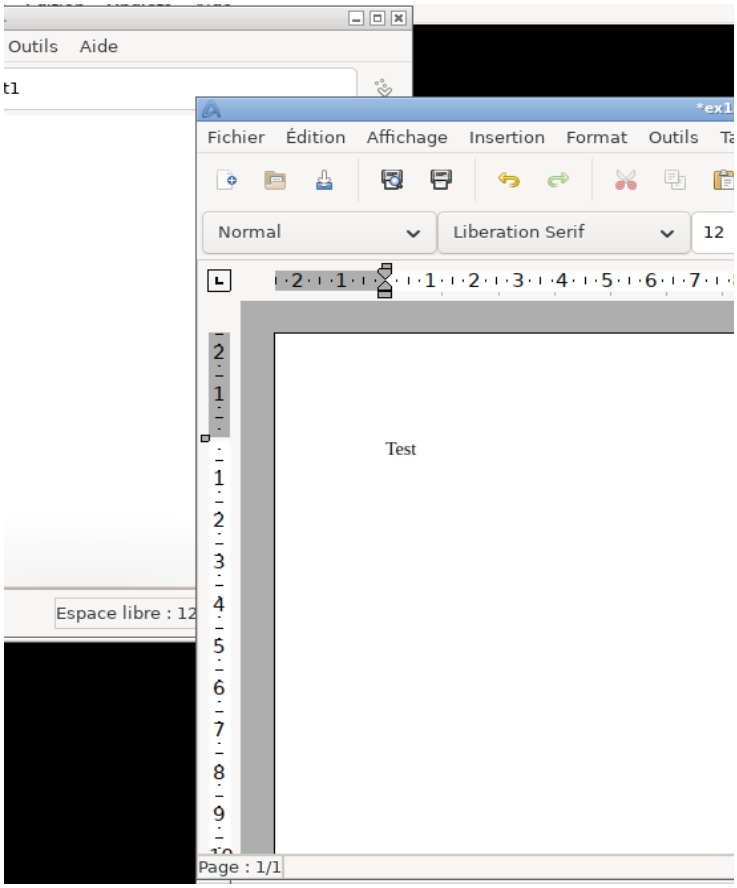
- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface gr**
- **aphique et visualiser le fichier ajouté**

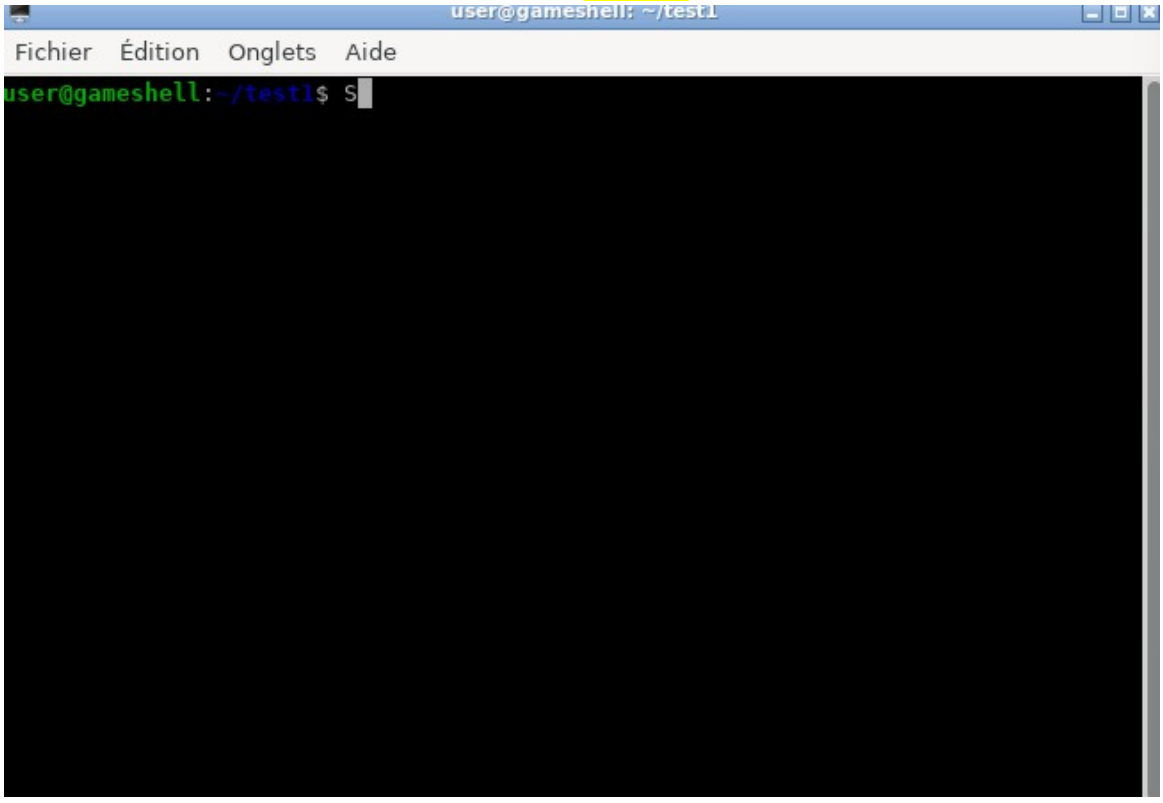
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**

```
user@gameshell:~$ ls
doc                 gson-2.13.1.jar
eclipse             TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
eclipse-workspace   TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
gameshell.sh
user@gameshell:~$ whoaim
bash: whoaim : commande introuvable
user@gameshell:~$ whoami
user
user@gameshell:~$ pwd
/home/user
user@gameshell:~$ mkdir test1
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ touch ex1.txt
```





- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**



- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**

- **créer un dossier test2**

```
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ mkdir test2
```

-
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**
- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  mv ex2.txt /home/user/test1cd
- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**

```
user@gameshell:~/test1$ cp ex1.txt ../test2
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ touch ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ mov ex2.txt ../test1
bash: mov : commande introuvable
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt ../test1
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt  ex1.txt.bak~  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$
```

- **supprimer le fichier e1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**
- **passer en super user (admin)**
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**
- **faire des captures d'écran**

```
user@gameshell:~/test1$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ whoami
admin
admin@gameshell:~$ ls
admin@gameshell:~$
```

- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**

cat /etc/passwd

- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

```
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nolog
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:,test,test,test,test:/home/guest:/bin/bash
```

- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir

```
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att>
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                Version                              A>
+++-==================================-====================================->
ii  abiword                           3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  abiword-common                    3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  abiword-plugin-grammar:amd64      3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  adduser                           3.152                                a>
ii  adwaita-icon-theme                48.1-1                               a>
ii  alsa-topology-conf                1.2.5.1-3                            a>
ii  alsa-ucm-conf                     1.2.14-1                             a>
ii  anacron                           2.3-43                               a>
ii  apparmor                          4.1.0-1                              a>
ii  apt                               3.0.3                                a>
ii  apt-listchanges                   4.8                                  a>
ii  apt-utils                         3.0.3                                a>
ii  aspell                            0.60.8.1-4                           a>
ii  aspell-fr                         0.50-3-9                             a>
ii  at-spi2-common                    2.56.2-1                             a>
ii  at-spi2-core                      2.56.2-1                             a>
ii  autoconf                          2.72-3.1                             a>
ii  automake                          1:1.17-4                             a>
lines 1-23
```

- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show

```
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
en 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
```

- **identifier l'adresse mac de la machine**
  IP : 127.0.0.1
  MAC addresse : 08:00:27:7d:c2:c5
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ lscpu
Architecture :                          x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                 39 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                            Little Endian
Processeur(s) :                         2
  Liste de processeur(s) en ligne :     0,1
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
  Nom de modèle :                       Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GH
                                        z
    Famille de processeur :             6
    Modèle :                            94
    Thread(s) par cœur :                1
    Cœur(s) par socket :                2
    Socket(s) :                         1
    Révision :                          3
    BogoMIPS :                          6816,00
    Drapeaux :                          fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 api
                                        c sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clfl
                                        ush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rd
                                        tscp lm constant_tsc rep_good nopl xto
                                        pology nonstop_tsc cpuid tsc_known_fre
                                        q pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1
```

- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h
- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       373Mi       1,3Gi       1,5Mi       451Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2030252 kB
MemFree:         1332340 kB
MemAvailable:    1647456 kB
Buffers:           28960 kB
Cached:           405088 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           422324 kB
Inactive:         139900 kB
Active(anon):     129596 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     292728 kB
Inactive(file):   139900 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                12 kB
```

- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl

- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 14:26:57 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 13:26:57 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 13:26:56
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell:~$
```

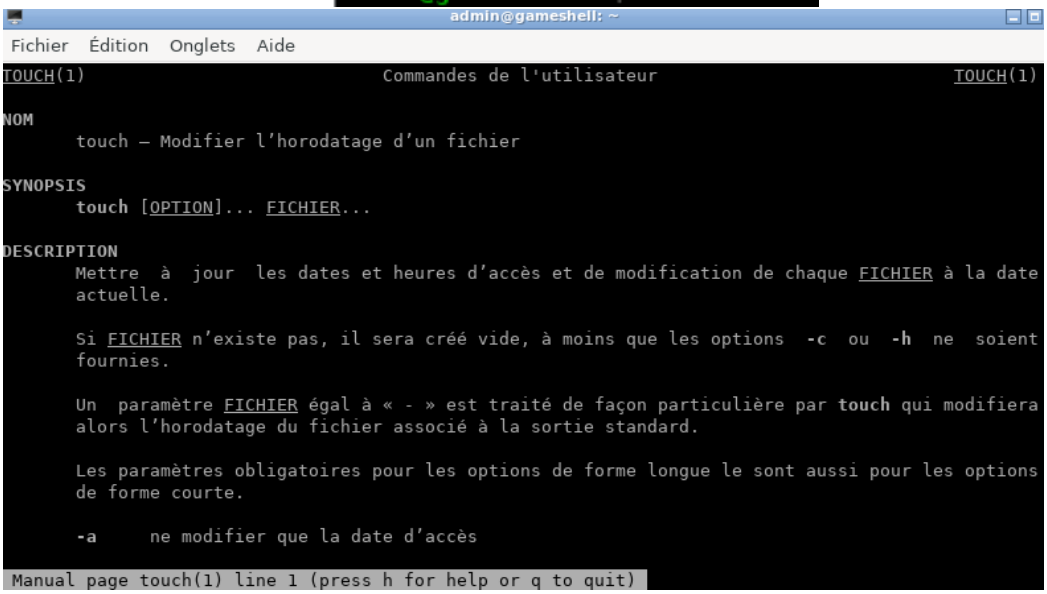
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication

- **rm : Supprime un fichier**

```
admin@gameshell:~$ rm test.txt
```

- **man : Ouvre le manuel d'utilisation d'une commande pour comprendre toutes ses options**

```
admin@gameshell:~$ man touch
```



- **df : Affiche l'espace disque disponible et utilisé sur la machine**

```
admin@gameshell:~$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                  987368       0     987368   0% /dev
tmpfs                 203028     500     202528   1% /run
/dev/sda1            3633844 3298504     130284  97% /
tmpfs                1015124       0    1015124   0% /dev/shm
tmpfs                1015128       8    1015120   1% /tmp
tmpfs                   5120       0       5120   0% /run/lock
tmpfs                   1024       0       1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                   1024       0       1024   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                 203024      32     202992   1% /run/user/1001
```

- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff



- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**